

ASTRA-P66 Results

Address-Fiber Local Actor Runtime

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P66 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P66. Ce document L^AT_EX/PDF est le livrable Results figé pour l'expérience `address-fiber`. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 But de ASTRA-P66

P66 formalise le modèle `address-fiber`. L'espace virtuel est une base d'adresses ; la donnée utile est une fibre locale attachée à une adresse.

$$x \in \Omega_{\text{virtual}}, \quad F_x = \text{fibre locale attachée à } x$$

$$\text{Eval}(c, x) = \text{génération contrôlée de } F_x \text{ ou de } F_{N(x,r)}$$

Le runtime doit générer la fibre utile, ou un petit voisinage fibré, sans matérialiser l'espace global.

2 Position après P65-2

P65-2 a montré que `single_local_actor` peut obtenir des gains nets forts avec overhead calibré sous 15% sur certaines configurations. Les meilleures configurations P65-2 étaient :

Campagne	Configuration	Net gain	Overhead	Cache hit
standard	hybrid:r5:b2097152:cacheon:journalcompact:clustered	1.641752	0.084426	0.706238
ambitious	hybrid:r5:b4194304:cacheon:journalcompact:clustered	1.612142	0.121892	0.706251

P66 reprend cette direction, mais change le niveau d'analyse : l'acteur ne gère plus seulement un voisinage abstrait, il gère une fibre locale ou un voisinage fibré.

3 Hypothèse centrale : point d'adresse plus fibre locale

L'adresse est un point dans l'espace virtuel. La donnée utile est une fibre locale au-dessus de ce point. Le runtime doit générer la fibre utile, ou un voisinage fibré, sans matérialiser l'espace global.

4 Modèle AddressFiber

Le modèle `AddressFiber` expose :

- identifiant d'adresse et coordonnée de base ;
- type de fibre ;
- unités déclarées, atteignables, lisibles, modifiables, sûres, effectives et générées ;
- octets payload, index, cache, journal, audit et metadata ;
- liaison optionnelle à un acteur local ;
- statut de sûreté et raisons de décision.

Toute mémoire fibre/acteur est comptée comme coût réel.

5 Stratégies fibre testées

Stratégie	Interprétation
<code>point_fiber_only</code>	génère uniquement F_x
<code>neighborhood_fiber</code>	génère $F_{N(x,r)}$ sans acteur persistant
<code>actor_managed_fiber</code>	un acteur déterministe gère F_x
<code>actor_managed_neighborhood_fiber</code>	un acteur déterministe gère $F_{N(x,r)}$

6 Implémentation repo-first

P66 ajoute :

- `src/p66.rs` ;
- la commande `ratio-fibers` ;
- les exports compacts P66 : JSON, JSONL, Markdown et CSV ;
- les tests P66 ;
- le rapport d'analyse Markdown P66 ;
- le livrable Results $\text{\LaTeX}$ /PDF P66.

Aucun changement de grammaire `.atlas` n'est introduit.

7 Validation locale

Commande / gate	Statut
<code>cargo fmt -all - -check</code>	PASS
<code>cargo build -workspace</code>	PASS
<code>cargo test -workspace</code>	PASS
<code>cargo test -test p65_tests</code>	PASS, 18 tests
<code>cargo test -test p66_tests</code>	PASS, 11 tests
<code>bash scripts/validate_p58_local.sh</code>	PASS
Corpus invalide	PASS, 21/21 refusé

8 Campagne standard

Paramètres :

- runs : 30;
- queries : 1000;
- rayon : 3;
- budget : 2 097 152 bytes;
- cache : on;
- journal : compact;
- durée observée : **real** 0.28s.

Workload	Best strategy	Ratio	Selectivity	Overhead	Net gain	Bytes
realish_log_events	actor_managed_fiber	3.967310	0.001500	0.302117	3.602743	798 526
realish_sparse_csv	actor_managed_fiber	7.568229	0.000750	0.291075	4.237254	837 184
realish_json_records	actor_managed_fiber	2.436762	0.002000	0.303644	4.085486	794 497
realish_hybrid_field_fixture	actor_managed_fiber	9.645586	0.000844	0.281008	5.575348	875 841

Vue agrégée standard :

Métrique	Valeur
fiber_generated_units	124 000
fiber_effective_units	19 888 000
total_persisted_bytes	3 306 048
total_ratio_effective_per_byte	6.015642
average_actor_overhead_ratio	0.294461
average_address_fiber_net_gain	4.375208
update_count	13 500
audit_count	3 300
compaction_count	504

9 Campagne ambitious

Paramètres :

- runs : 50;
- queries : 5000;
- rayon : 5;
- budget : 4 194 304 bytes;
- cache : on;
- journal : compact;
- durée observée : **real** 0.31s.

Workload	Best strategy	Ratio	Selectivity	Overhead	Net gain	Bytes
realish_log_events	actor_managed_fiber	0.565347	0.007500	0.253635	4.089019	5 603 640
realish_sparse_csv	actor_managed_fiber	1.091486	0.003750	0.248316	4.854740	5 804 930
realish_json_records	actor_managed_fiber	0.346736	0.010000	0.254547	4.623061	5 583 498
realish_hybrid_field_fixture	actor_managed_fiber	1.406542	0.004219	0.243353	6.439436	6 006 219

Vue agrégée ambitious :

Métrique	Valeur
fiber_generated_units	620 000
fiber_effective_units	19 888 000
total_persisted_bytes	22 998 287
total_ratio_effective_per_byte	0.864760
average_actor_overhead_ratio	0.249963
average_address_fiber_net_gain	5.001564
update_count	112 500
audit_count	27 500
compaction_count	2 504

10 Comparaison des stratégies fibre

Workload	Point	Neighborhood	Actor fiber	Actor neighborhood	Best
log_events	1.618457	3.037811	3.967310	1.287877	actor_fiber
sparse_csv	3.013378	5.397226	7.568229	2.446707	actor_fiber
json_records	0.997276	1.737498	2.436762	0.773780	actor_fiber
hybrid_field	3.758308	5.891441	9.645586	3.106634	actor_fiber

La même hiérarchie est observée en ambitious : **actor_managed_fiber** est la meilleure stratégie sur les quatre workloads.

11 Analyse overhead acteur-fibre

Le signal P66 est double :

- **actor_managed_fiber** domine les stratégies fibre en ratio ;
- son overhead reste trop élevé pour une promotion scientifique.

Overhead observé :

- standard : 0.281008 à 0.303644 ;
- ambitious : 0.243353 à 0.254547 ;
- cible candidate P65-2 : < 0.15.

12 Analyse CRUD / audit / compaction

P66 compte explicitement update, audit et compaction :

Campagne	Updates	Audits	Compactions
standard best entries	13 500	3 300	504
ambitious best entries	112 500	27 500	2 504

Les meilleures entrées ont :

- conflicts = 0;
- stale reads = 0;
- update success rate = 1.0;
- audit success rate = 1.0.

13 Vue ratio/gain

Address-fiber view

```
base address count      : 1000 standard / 5000 ambitious
best fiber strategy     : actor_managed_fiber
standard fiber generated units : 124,000
standard fiber effective units : 19,888,000
standard persisted bytes : 3,306,048
standard ratio effective/byte : 6.015642
standard avg actor overhead : 0.294461
standard avg net gain    : 4.375208
```

```
ambitious fiber generated units : 620,000
ambitious fiber effective units : 19,888,000
ambitious persisted bytes      : 22,998,287
ambitious ratio effective/byte : 0.864760
ambitious avg actor overhead   : 0.249963
ambitious avg net gain        : 5.001564
decision                      : RECALIBRATE_P66_ADDRESS_FIBER_MODEL
```

14 Décision

Décision repo :

VALIDER_IMPL_P66_ADDRESS_FIBER_RUNTIME

Décision scientifique :

RECALIBRATE_P66_ADDRESS_FIBER_MODEL

PROMOTE_P66_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE n'est pas atteint, car l'overhead acteur-fibre reste au-dessus du seuil candidat.

15 Ce que P66 établit

- Le modèle address-fiber est implémenté et testé.
- `actor_managed_fiber` domine les stratégies fibre sur les quatre workloads.
- Les métriques CRUD/audit/compaction sont comptées.
- Les conflits et stale reads restent à 0 sur les meilleures entrées.

16 Ce que P66 ne prouve pas encore

- P66 ne valide pas scientifiquement l'architecture finale.
- Les workloads restent internes et déterministes.
- Il n'y a pas de dataset externe ni de répétition multi-machine.
- L'overhead acteur-fibre reste trop haut.

17 Recommandation P67

P67 devrait porter sur :

- réduction de l'overhead `actor_managed_fiber` ;
- reprise de la grille de calibration P65-2 au niveau fibre ;
- gates standard+ambitious formels ;
- stress cache/journal/compaction ;
- répétition multi-machine avant promotion scientifique.

18 Conclusion

P66 est un jalon conceptuel et système important : l'adresse devient un point, la donnée utile devient une fibre locale, et le runtime mesure le coût de générer et gérer cette fibre. Le meilleur signal est `actor_managed_fiber` ; la limite bloquante reste l'overhead.

19 Journal d'itération

- 2026-05-01 : ajout de `src/p66.rs` ;
- 2026-05-01 : ajout de `ratio-fibers` ;
- 2026-05-01 : campagnes standard et ambitious locales ;
- 2026-05-01 : tests P66 et validation locale ;
- 2026-05-01 : génération du Results L^AT_EX/PDF P66.